SEL0359 - Controle Digital - 1°sem/2025
Prof. Marcos Rogério Fernandes

Relatório do Experimento 01

Handel Emanuel Natividade Peres - N°12681368
Pedro Augusto dos Santos Kzan - N°12547465

***Resumo*—O objetivo desta prática foi familiarizar os alunos com o Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon por meio da aquisição de um sinal senoidal de amplitude $\pm 0{,}5,\mathrm{V}$ utilizando um Arduino Nano, programado para realizar a amostragem em diferentes frequências. O sinal adquirido foi analisado no *software* MATLAB, aplicando-se a Transformada de Fourier com o propósito de observar o espectro de frequência e verificar os efeitos decorrentes da escolha da taxa de amostragem.**

Quando a amostragem não respeitou o limite da frequência de Nyquist, pôde se observar efeitos de aliasing no sinal amostrado, que é quando os espectros do sinal amostrado se sobrepõem e o sinal não consegue ser integralmente recuperado.

Quando a amostragem respeitou a frequência de Nyquist, o sinal adquirido foi reconstruído integralmente com a transformada de Fourier no MATLAB.

Foi importante nesta prática a comparação dos sinais reconstruídos quanto as suas frequências de amostragem.

A reconstruções dos sinais foram feitas com a função fft do MATLAB.

I. Introdução

Nesta prática, a partir de um sinal de entrada de $\pm 0{,}5,\mathrm{V}$ senoidal, se montou o seguinte circuito que serve para enviar o sinal de entrada para o pino analógico A0 do Arduino Nano, que com código, irá adquirir o sinal por este pino com diferentes frequências de amostragem, com diferentes escolhas de T_S, como requisitado no roteiro e no código Arduino.

O Arduino Nano estará conectado por USB ao PC com o IDE Arduino aberto com o código correspondente disponibilizado para a prática.

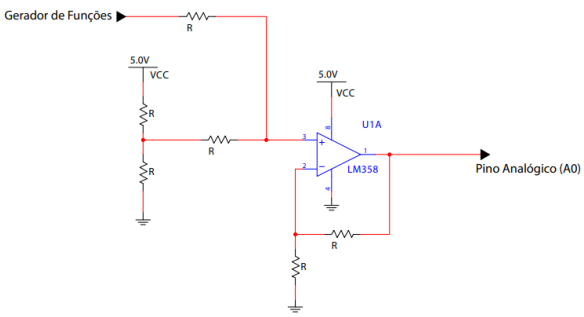


Figura 1: Circuito condicionador de sinal de entrada

Posteriormente, irá se adquirir este dado pelo $software$ MATLAB, que realiza a transformada de Fourier do sinal e faz a sua plotagem.

Pela transformada de Fourier, irá se verificar se este sinal foi corretamente plotado ou se há erros de **aliasing**.

Se houve aliasing, não foi respeitada a frequência de Nyquist.

Também é esperado que para sinais no limite da frequência de Nyquist leves erros de aliasing devido ao fato que em um circuito com aproximações, a frequência de amostragem que evita aliasing é bem maior que a frequência de Nyquist.

Após obter as plotagens do sinal de entrada para diferentes frequências de amostragem, serão feitas fft para cada iteração para estudar o espectro do sinal em cada iteração. A fft se trata de um algoritmo do MATLAB que representa a $fast - Fourier\ Transform$, uma forma de fazer a transformada de Fourier do sinal.

II. Materiais e Métodos

A. Materiais

- Arduino Nano
- Protoboard
- Resistências $10k\Omega$ e jumpers
- CI LM358
- Cabo USB + extensor
- Gerador de funções
- Multímetro

- *software* MATLAB
- *software* Arduino IDE

B. Métodos

Montou-se o circuito da figura 1 na protoboard disponibilizada em laboratório, com resistências de valor $10k\Omega$ e o gerador de funções configurado para enviar um sinal $\pm 0{,}5V$ senoidal com frequência de aproximadamente $5Hz$ Conectou-se o Arduino Nano por USB ao PC para usar nele o código disponibilizado no edisciplinas com o intuito de se obter o sinal de entrada do gerador de funções.

Em seguida se iniciou a placa Arduino Nano conectada por USB ao PC, com o código em Arduino código 1, disponibilizado na seção Apêndice, para fazer a aquisição dos dados de entrada coletados pela placa com diferentes tempos de amostragem.

É esperado que a frequência de Nyquist do sinal de entrada, a frequência de $5Hz$, seja $10Hz$, pois a frequência de Nyquist é = $2 * Fmax$ do sinal, ou seja, $2 * 5Hz = 10Hz$.

Pinagens

As pinagens do CI LM358 e o Arduino Nano, que foram utilizados na prática, são as seguintes

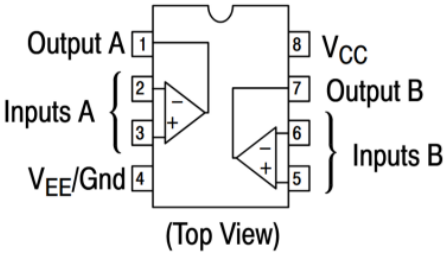


Figura 2: Pinagem do CI LM358

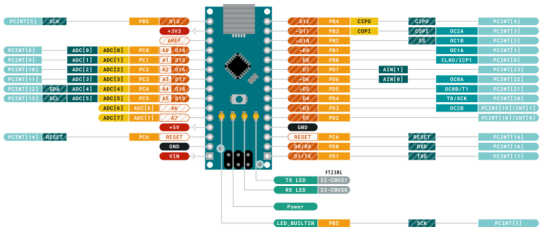


Figura 3: Pinagem do Arduino Nano

III. Resultados Experimentais

Os valores obtidos por meio da captação do sinal analógico gerado em 5.0331 Hz[1].Obtendo uma senoide com amplitude de aproximadamente 510 mV e 5,01 Hz.

[1], mas captado pelo osciloscópio em 5.1 Hz, como visto na figura 4

Os dados foram obtidos com os códigos em MATLAB código 2 e código 3, disponibilizados na seção Apêndice.

Logo após, amostrou-se o sinal por meio do microcontrolador, sendo cada iteração salva em um arquivo .txt, ajustando e plotando pelo Matlab, como visto nas figuras 5(a),5(b),6(a),6(b),7(a),7(b),8(a) e 8(b).

Foram feitas plotagens com o período de amostragem Ts variando para os valores de 10ms, 50ms, 100ms e 200ms.

Também foi obtida a fft para o sinal com cada período de amostragem.

O período de amostragem de Nyquist do experimento se encontrará em $100ms = \frac{1}{10Hz}$. Será interessante estudar o comportamento do sinal em torno do limite para este período de amostragem.

Abaixo, seguem as plotagens e ffts para o sinal com cada período de amostragem.

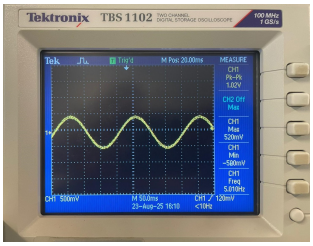
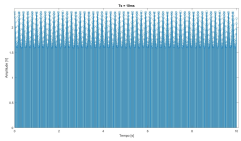
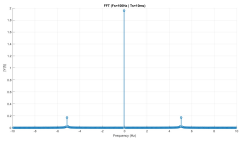


Figura 4: Imagem da senoíde gerada no osciloscópio.

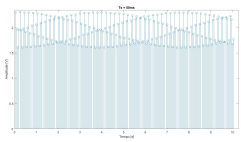


(a) Valores experimentais obtidos para período de amostragem de 10ms

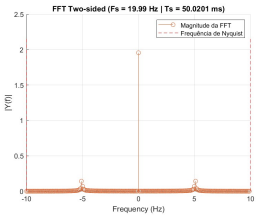


(b) FFT para o período de 10ms.

Figura 5: Comparativo entre o sinal em tempo contínuo e no espectro das frequências.

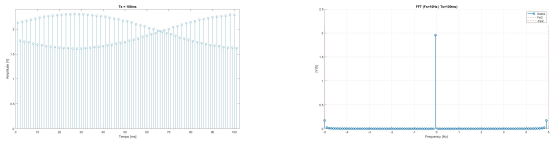


(a) Valores experimentais obtidos para período de amostragem de 50ms



(b) FFT para o período de 50ms.

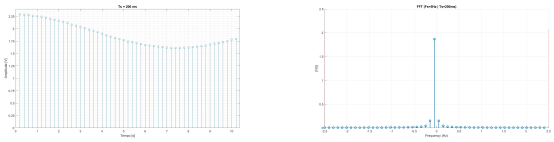
Figura 6: Comparativo entre o sinal em tempo contínuo e no espectro das frequências.



(a) Valores experimentais obtidos para período de amostragem de 100ms

(b) FFT para o período de 100ms.

Figura 7: Comparativo entre o sinal em tempo contínuo e no espectro das frequências.



(a) Valores experimentais obtidos para período de amostragem de 200ms

(b) FFT para o período de 200ms.

Figura 8: Comparativo entre o sinal em tempo contínuo e no espectro das frequências.

.

IV. Conclusão

Quanto às diferentes frequências de amostragem para o projeto, pode se observar que para frequências de amostragem mais baixas, abaixo do limite da frequência de Nyquist do projeto, se obteve efeito de **aliasing**, um sinal que não é o era o desejado, nos sinais reconstruídos com a transformada de Fourier deles no MATLAB. Isso era esperado. Para frequência de amostragem acima da frequência de Nyquist, pôde se observar reconstrução perfeita do sinal de entrada, o que prova que o Teorema da frequência de amostragem de Nyquist-Shannon foi satisfeito.

Para o sinal com período de amostragem de 200ms, um valor que se espera obter-se aliasing, seu gráfico não mostra mais adiante além de $2,5Hz$ como mecanismo automático do MATLAB de evitar mostrar aliasing, mas este sinal obteve aliasing sim, diferentemente do sinal de período de amostragem de 100ms, que pode se observar o espectro se intensificando em $5Hz$. Para os sinais de tempo de amostragem de 50ms e 10ms, se observa o mesmo sinal que em 100ms, o que mostra que o espectro do sinal original foi reconstruído com sucesso nestes períodos de amostragem.

O experimento foi ótimo para observar o efeito de diferentes períodos de amostragem, principalmente comparando estes períodos com o período de Nyquist do sinal, em que pode se observar quando ocorre e quando deixa de ocorrer o indesejado efeito de aliasing.

Referências

[1] Bruno A. Angélico and Gabriel P. Das Neves. Controle Digital Aplicado. Editora Blucher, 2023.

[2] E. M. HEMERLY. Controle por Computador de Sistemas Dinâmicos. Editora Blucher, 2nd edition, 2000.

[3] Katsuhiko Ogata. Discrete-Time Control Systems. Prentice Hall, 2nd edition, 1995.

[4] FERNANDES, Marcos Rogério. Notas de aula - Controle Digital. São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=132285&section=0>. Acesso em: ago. 25.

[5] FERNANDES, Marcos Rogério. Roteiro da prática 1 - Controle Digital. São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/9141833/mod_resource/content/1/exp1_Controle_Digital.pdf>. Acesso em: ago. 25.

Apêndice

Códigos utilizados

código 1, ler voltagem analogicamente no Arduino Nano:

/* ReadAnalogVoltage

Reads an analog input on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the Serial Monitor. Graphical representation is available using Serial Plotter (Tools > Serial Plotter menu). Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.

This example code is in the public domain.

https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/ReadAnalogVoltage/ */

// the setup routine runs once when you press reset: void setup() // initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(115200);

long Ts=10; //samling time in miliseconds

long previousTime;

// the loop routine runs over and over again forever: void loop() long currentTime=millis();

if (currentTime-previousTime >= Ts) previous-Time=currentTime;

// read the input on analog pin 0:

int sensorValue = analogRead(A0);

// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):

float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);

// print out the value you read:

Serial.print(currentTime);

Serial.print();

```
Serial.println(voltage);
```

Código 2, aquisição dos dados do sinal de entrada pelo MATLAB:

```
close all
clear all
clc
porta = 'COM6';
s = serialport(porta,115200);
pause(2)
fid = fopen("datalogger"+string(datetime('now'),'yyyy-MM-dd-HHmmss')+".txt", 'wt' );
k=1;
Ts=10e-3;
runTime=10;
time=0:Ts:runTime;
N=numel(time);
figure
h = animatedline('Color','r','LineWidth',2,'MaximumNumPoints',500);
xlabel('Time (s)')
ylabel('Output (v)')
for k=1:N
row = str2double(strsplit(readline(s)));
fprintf(fid, '
addpoints(h,k*Ts,row(2));
grid on
drawnow
end
fclose(fid);
clear s
```

Código 3, plotar os dados obtidos com o código 2, no MATLAB:

```
close all
clear all
clc
data=load('datalogger2025-08-08-124845.txt');
Ts=floor(mean(diff(data(:,1))))/1000;
N=size(data,1);
time=0:Ts:(N-1)*Ts;
out=data(:,2);
figure
stem(out)
```